

ระบบจัดการร้านอาหารและการขาย

(NovaPOS Restaurant Management System)

ณัฐสิทธิ์ แสนคุณ

คิมหันต์ สมพงษ์

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

ธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องจัดการงานหลายส่วนพร้อมกัน เช่น การรับออเดอร์หน้าโต๊ะ การส่งรายการไปยังครัว การคิดเงิน การควบคุมสิทธิ์ของพนักงาน และการติดตามยอดขาย หากยังใช้การจดด้วยกระดาษหรือคำนวณด้วยมือ อาจทำให้เกิดความล่าช้า รายการตกหล่น และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ยาก โครงการนี้จึงพัฒนาระบบจัดการร้านอาหารและการขาย NovaPOS เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานภายในร้านเป็นระบบมากขึ้น

ระบบ NovaPOS เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย React สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ และ Node.js ร่วมกับ Express.js สำหรับระบบหลังบ้าน โดยใช้ MongoDB และ Mongoose ในการจัดเก็บข้อมูลหลัก ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบ การจัดการผู้ใช้และสิทธิ์ การจัดการเมนูและราคา การเปิดบิลตามโต๊ะ การเพิ่มและแก้ไขรายการอาหาร การส่งรายการไปยังหน้าครัว การแย่งงานครัวตาม station เช่น เตาผัด เตาต้ม เตาย่าง ทอด เครื่องดื่ม และของหวาน การชำระเงิน การพิมพ์ใบเสร็จ และการดูรายงานยอดขาย

ผลการพัฒนาพบว่าระบบสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการรับออเดอร์ ช่วยให้ครัวเห็นรายการตามหน้าที่ของแต่ละ station ได้ชัดเจน ช่วยให้พนักงานตรวจสอบโต๊ะที่มีออเดอร์อยู่ได้รวดเร็ว และช่วยให้เจ้าของร้านดูข้อมูลยอดขายและสถานะการดำเนินงานของร้านได้สะดวกขึ้น ระบบยังสามารถต่อยอดในอนาคตให้รองรับการตัดสต็อกวัตถุดิบ การสั่งอาหารผ่าน QR Code และการเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินออนไลน์ได้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการระบบจัดการร้านอาหารและการขาย (NovaPOS Restaurant Management System) สำเร็จลงได้ด้วยดีจากคำแนะนำและการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนความช่วยเหลือจากอาจารย์ เพื่อน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
ที่ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาโครงการ
รวมถึงช่วยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงในร้านอาหาร

ท้ายที่สุด ผู้จัดทำขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้อำนาจใจและคำแนะนำตลอดการดำเนินงานโครงการนี้

ณัฐสิทธิ์ แสนคุณ
คิมหันต์ สมพงษ์

คำนำ

รายงานโครงการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดของระบบจัดการร้านอาหารและการขาย (NovaPOS Restaurant Management System)

ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับช่วยจัดการงานภายในร้านอาหาร ตั้งแต่การรับออเดอร์หน้าโต๊ะ การจัดการเมนู การส่งรายการไปยังครัว การแย่งงานครัวตาม station การชำระเงิน และการสรุปรายงานยอดขาย

เนื้อหาในรายงานครอบคลุมที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต เทคโนโลยีที่ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผลการพัฒนา การทดสอบ และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจร้านอาหาร และสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอดได้ตามความเหมาะสม

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทคัดย่อ	2
กิตติกรรมประกาศ	3
คำนำ	4
บทที่ 1 บทนำ	6
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง	11
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	14
บทที่ 4 ผลการพัฒนาระบบและการทดสอบ	19
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	25
บรรณานุกรม	27
ภาคผนวก	28

สารบัญตาราง

รายการ	หน้า
ตารางที่ 1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	8
ตารางที่ 3.1 สิทธิการใช้งานของผู้ใช้	16
ตารางที่ 3.2 โครงสร้างข้อมูลหลัก	18
ตารางที่ 4.1 ตารางทดสอบระบบ	23

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาของโครงการ

ร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีขั้นตอนการทำงานหลายส่วนเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่การรับลูกค้า การเปิดโต๊ะ การรับออเดอร์ การส่งรายการอาหารไปยังครัว การติดตามสถานะอาหาร การคิดเงิน และการสรุปยอดขาย หากร้านยังใช้การจดออเดอร์ด้วยกระดาษหรือสื่อสารด้วยการบอกปากต่อปาก อาจทำให้เกิดปัญหารายการตกหล่น อาหารออกผิดโต๊ะ การคำนวณยอดขายผิดพลาด และการตรวจสอบยอดขายย้อนหลังทำได้ยาก

NovaPOS Restaurant Management System

จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบช่วยจัดการร้านอาหารและการขายในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน พนักงานสามารถเปิดโต๊ะ รับออเดอร์ เพิ่มหมายเหตุ ส่งใบครัว และชำระเงินได้ในระบบเดียว ขณะที่ครัวสามารถดูรายการอาหารที่ต้องทำและแยกตาม station เช่น เตาผัด เตาต้ม เตาย่าง ทอด ส้มตำ เครื่องดื่ม และของหวาน ช่วยให้การทำงานภายในร้านมีความชัดเจนและลดความผิดพลาด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการร้านอาหารและการขาย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับออเดอร์ การส่งรายการไปยังครัว การคิดเงิน และการออกใบเสร็จ
3. เพื่อจัดการข้อมูลเมนู ราคา station และสิทธิการใช้งานของพนักงานอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถดูข้อมูลยอดขายและรายงานพื้นฐานสำหรับประกอบการตัดสินใจ
5. เพื่อประเมินการทำงานของระบบผ่านการทดสอบฟังก์ชันหลักของ NovaPOS

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ระบบ NovaPOS ในขอบเขตปัจจุบันแบ่งผู้ใช้งานหลักเป็นเจ้าของร้านหรือผู้ดูแลระบบ พนักงานหน้าร้าน และพนักงานครัว โดยมีขอบเขตดังนี้

- ผู้ดูแลระบบ: จัดการเมนู ราคา station พนักงาน สิทธิการใช้งาน และดูรายงานยอดขาย
- พนักงานหน้าร้าน: เลือกโต๊ะ เปิดบิล รับออเดอร์ เพิ่ม/ลดรายการ เพิ่มหมายเหตุ ส่งใบครัว ย้ายโต๊ะ และชำระเงิน
- พนักงานครัว: ดูออเดอร์ที่ค้างอยู่ แยกตาม station และปรับสถานะการทำอาหาร
- ระบบรายงาน: แสดงยอดขาย จำนวนบิล รายการขายดี ช่องทางชำระเงิน และข้อมูลปีตรอบขาย

ขอบเขตที่ยังไม่ครอบคลุมในเวอร์ชันปัจจุบัน ได้แก่ ระบบตัดสต็อกวัตถุดิบแบบอัตโนมัติ ระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code ของลูกค้า ระบบจัดส่งอาหาร และระบบเชื่อมต่อ Payment Gateway จริง ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นงานต่อยอดในอนาคตได้

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ประเภท	เครื่องมือ/เทคโนโลยี
Frontend	React, React DOM, Axios, Tailwind CSS, Chart.js, react-chartjs-2
Backend	Node.js, Express.js, bcrypt, jsonwebtoken, cors, dotenv

ประเภท	เครื่องมือ/เทคโนโลยี
Database	MongoDB, Mongoose
Development Tools	Visual Studio Code, npm, Git, Postman, Google Chrome
Operating Environment	เว็บเบราว์เซอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายร้าน

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาปัญหาและความต้องการของร้านอาหาร
2. กำหนดขอบเขตและฟังก์ชันหลักของระบบ
3. ออกแบบฐานข้อมูลและส่วนติดต่อผู้ใช้
4. พัฒนา Backend API และเชื่อมต่อฐานข้อมูล
5. พัฒนา Frontend สำหรับผู้ดูแล พนักงานหน้าร้าน และครัว
6. ทดสอบฟังก์ชันหลักและปรับปรุงข้อผิดพลาด
7. จัดทำเอกสารโครงการและสรุปผลการพัฒนา

1.6 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	รายละเอียด
วางแผนและเก็บความต้องการ	กำหนดปัญหา ผู้ใช้งาน และฟังก์ชันที่จำเป็นของร้านอาหาร
วิเคราะห์และออกแบบ	ออกแบบหน้าจอ ระบบสิทธิ์ API และโครงสร้างข้อมูล
พัฒนาระบบ	พัฒนา Login, POS, Table, Kitchen, Menu, User, Dashboard และ Reports
ทดสอบและแก้ไข	ทดสอบการเปิดบิล ส่งครัว ชำระเงิน และสิทธิ์การใช้งาน
จัดทำเอกสาร	จัดทำรายงานและเตรียมสื่อนำเสนอ

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ลดความผิดพลาดในการรับออเดอร์และการคิดเงิน
- ช่วยให้ครัวเห็นรายการอาหารตาม station ได้ชัดเจน
- ช่วยให้พนักงานตรวจสอบโต๊ะที่มีออเดอร์อยู่ได้รวดเร็ว
- ช่วยให้เจ้าของร้านติดตามยอดขายและข้อมูลการขายได้สะดวก
- เป็นต้นแบบระบบ POS ร้านอาหารที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่ประกอบด้วยข้อมูล บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ใน NovaPOS ระบบสารสนเทศถูกใช้เพื่อจัดการข้อมูลเมนู ออเดอร์ โด๊ะ ผู้ใช้ และยอดขาย

2.2 เว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเฉพาะบนเครื่องลูกข่าย เหมาะกับร้านอาหารที่ต้องการใช้งานจากหลายอุปกรณ์ภายในร้าน

2.3 REST API

REST API เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่าง Frontend และ Backend โดยใช้ HTTP Method เช่น GET, POST, PUT และ DELETE ระบบ NovaPOS ใช้ API สำหรับเข้าสู่ระบบ จัดการเมนู จัดการออเดอร์ รายงาน และข้อมูลผู้ใช้

2.4 MongoDB และ Mongoose

MongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ส่วน Mongoose เป็นเครื่องมือช่วยกำหนด schema และจัดการข้อมูลจาก Node.js ทำให้เหมาะกับข้อมูลออเดอร์ที่มีรายการอาหารหลายรายการและประวัติการทำงานภายในบิล

2.5 การออกแบบ UI สำหรับ POS

ระบบ POS ต้องให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว ความชัดเจน และการลดขั้นตอน เช่น ปุ่มเลือกโด้ การ์ดเมนู ตะกร้ารายการอาหาร ปุ่มชำระเงิน และหน้าครัวที่อ่านง่ายในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

2.6 งานที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาระบบ POS และระบบจัดการร้านอาหารทั่วไป พบว่าฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ การจัดการเมนู การรับออเดอร์ การคิดเงิน การออกใบเสร็จ และการสรุปรายงานยอดขาย อย่างไรก็ตามหลายระบบยังไม่ได้เน้นการแยกงานครัวตาม station อย่างชัดเจน NovaPOS จึงนำแนวคิด station มาใช้เพื่อให้รายการอาหารแต่ละประเภทถูกส่งไปยังจุดทำงานที่เหมาะสม เช่น เตาผัด เตาต้ม เตาย่าง และเครื่องต้ม

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 ภาพรวมระบบ

NovaPOS ประกอบด้วย Frontend ที่พัฒนาด้วย React และ Backend API ที่พัฒนาด้วย Node.js/Express โดยเชื่อมต่อกับ MongoDB ผ่าน Mongoose ผู้ใช้เข้าสู่ระบบผ่าน JWT Token จากนั้นระบบจะควบคุมการเข้าถึงหน้าต่าง ๆ ตาม role และ permissions

ส่วนประกอบ	หน้าที่
React Frontend	แสดงหน้าจอ Login, Table, POS, Kitchen, Dashboard, Menu Manager และ Users
Express Backend	ให้บริการ API สำหรับ Auth, Menu, Orders และ Users
MongoDB	จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ เมนู ออเดอร์ ประวัติออเดอร์ และรอบขาย
JWT Authentication	ตรวจสอบตัวตนและสิทธิ์ของผู้ใช้ก่อนเรียก API ที่สำคัญ

3.2 ผู้ใช้งานระบบ

ผู้ใช้	ความสามารถหลัก
Admin	จัดการเมนู ผู้ใช้ สิทธิ์ รายงาน ปิดรอบขาย และการตั้งค่าหลัก
พนักงานหน้าร้าน	เลือกโต๊ะ รับออเดอร์ แก้ไขรายการ ส่งครัว และชำระเงินตามสิทธิ์
พนักงานครัว	ดูออเดอร์ค้าง ปรับสถานะ และกรอกรายการตาม station

3.3 สิทธิ์การใช้งาน

Permission	ความหมาย
canEditMenu	เพิ่ม แก้ไข ลบ และปิดเมนูทั้งหมด
canViewDashboard	ดูรายงานยอดขายและสรุปข้อมูลร้าน
canManageUsers	จัดการผู้ใช้และกำหนดสิทธิ์
canManageKitchen	เข้าถึงหน้าครัวและจัดการสถานะอาหาร
canDiscount	ให้ส่วนลดในหน้าชำระเงิน
canDeleteItem / canCancelOrder	ลบรายการหรือยกเลิกบิลตามเหตุผล
canCloseStore / canExportReports	ปิดรอบขายและส่งออกรายงาน

3.4 โครงสร้างข้อมูลหลัก

Model	ข้อมูลสำคัญ
User	ชื่อ อีเมล รหัสผ่านที่เข้ารหัส role และ permissions
Menu	ชื่อเมนู ราคา หมวดหมู่ station รูปภาพ และสถานะพร้อมขาย

Model	ข้อมูลสำคัญ
Order	โต๊ะ รายการอาหาร จำนวน หมายเหตุ สถานะ ยอดรวม ส่วนลด การชำระเงิน และประวัติ
StoreDay	วันที่เปิด/ปิดรอบขาย ผู้เปิด/ปิดรอบ และสรุปยอดขาย

3.5 การออกแบบ station ครัว

แนวคิด station ถูกเพิ่มไว้ที่ข้อมูลเมนู เพื่อให้รายการอาหารแต่ละรายการระบุจุดทำงานของตนเอง เมื่อมีออเดอร์หนึ่งบิลที่ประกอบด้วยหลายเมนู ระบบครัวสามารถกรองดูเฉพาะรายการของ station ที่รับผิดชอบได้ โดยไม่ต้องแยกบิลใหม่

- เตาผัด: ข้าวกะเพรา ข้าวผัด หมูกระเทียม คะน้าหมูกรอบ
- เตาต้ม: ต้มยำ สุกี้ แกงจืด
- เตาย่าง: ไก่ย่าง หมูย่าง เนื้อย่าง
- ทอด: ไก่ทอด หมูทอด เฟรนช์ฟรายส์
- เครื่องดื่มและของหวาน: แยก station เฉพาะเพื่อให้พนักงานรับผิดชอบได้ชัดเจน

บทที่ 4 ผลการพัฒนาระบบและการทดสอบ

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ระบบ NovaPOS ได้รับการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ โดยแยกส่วนการทำงานออกเป็นหน้าจอสำคัญตามบทบาทของผู้ใช้

- หน้า Login สำหรับเข้าสู่ระบบและสมัครผู้ใช้เริ่มต้น
- หน้าเลือกโต๊ะพร้อมตัวกรองทั้งหมด มื้ออาหาร และโต๊ะว่าง
- หน้า POS สำหรับเพิ่มรายการอาหาร หมายเหตุ ส่วนลด ช่องทางชำระเงิน และพิมพ์ใบเสร็จ
- หน้าครัวสำหรับดูรายการค่างและกรองตาม station
- หน้าจัดการเมนูสำหรับกำหนดราคา หมวดหมู่ station และสถานะพร้อมขาย
- หน้า Dashboard สำหรับยอดขาย ช่องทางชำระเงิน รายการขายดี และข้อมูลปีรอบขาย
- หน้าจัดการผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน

4.2 การทำงานของหน้าโต๊ะและ POS

หน้าโต๊ะช่วยให้พนักงานเห็นสถานะโต๊ะทั้งหมด และสามารถกรองเฉพาะโต๊ะที่มีมือออเดอร์อยู่ได้ ทำให้ตรวจสอบบิลค่างหรือโต๊ะที่ต้องชำระเงินได้รวดเร็ว เมื่อเลือกโต๊ะ ระบบจะแสดงหน้า POS สำหรับเพิ่มเมนูลงตะกร้า บันทึกออเดอร์ ส่งใบครัว และชำระเงิน

4.3 การทำงานของหน้าครัว

หน้าครัวแสดงออเดอร์ที่ยังไม่เสร็จและรองรับการกรองตาม station เช่น เดาดัม เตาย่าง ทอด เครื่องดื่ม หรือของหวาน หากเลือก station ใด ระบบจะแสดงเฉพาะรายการอาหารใน station นั้นภายในแต่ละออเดอร์ ช่วยลดความสับสนในการทำงานจริง

4.4 การรายงานผล

Dashboard แสดงข้อมูลสำคัญ เช่น ยอดขายรวม จำนวนบิลที่ชำระแล้ว จำนวนรายการที่ขาย ค่าเฉลี่ยต่อบิล ช่องทางชำระเงิน เมนูขายดี และบิลล่าสุด ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เจ้าของร้านติดตามภาพรวมของธุรกิจได้สะดวก

4.5 การทดสอบระบบ

กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
เข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้ที่ถูกต้องเข้าสู่ระบบได้ และระบบบันทึก token	ผ่าน
เพิ่มเมนูและกำหนด station	เมนูถูกบันทึกพร้อมราคา หมวดหมู่ และ station	ผ่าน
เปิดบิลหน้าโต๊ะ	เลือกโต๊ะและเพิ่มรายการอาหารได้	ผ่าน
ส่งรายการไปครัว	ครัวเห็นออเดอร์ที่ค่างอยู่	ผ่าน
กรองครัวตาม station	แสดงเฉพาะรายการของ station ที่เลือก	ผ่าน
กรองโต๊ะที่มีออเดอร์	แสดงเฉพาะโต๊ะที่มีบิลค่าง	ผ่าน

กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
ชำระเงิน	ระบบคำนวณยอดรวม ส่วนลด เงินรับ และเงินทอนได้	ผ่าน
ดูรายงานยอดขาย	Dashboard แสดงข้อมูลยอดขายและบิลล่าสุด	ผ่าน

4.6 ข้อจำกัดที่พบ

- ระบบยังไม่ได้เชื่อมต่อ Payment Gateway จริง
- ระบบยังไม่ได้ตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติจากการขาย
- ระบบยังไม่รองรับการสั่งอาหารผ่าน QR Code จากลูกค้าโดยตรง
- การใช้งานหลายสาขายังต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ NovaPOS Restaurant Management System สามารถพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับช่วยจัดการร้านอาหารและการขายได้ตามวัตถุประสงค์หลัก ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบ การจัดการเมนู การรับออเดอร์หน้าโต๊ะ การส่งรายการไปยังครัว การแย่งงานครัวตาม station การชำระเงิน การพิมพ์ใบเสร็จ การจัดการสิทธิผู้ใช้ และการดูรายงานยอดขาย

การเพิ่ม station ช่วยให้ระบบเหมาะกับร้านอาหารจริงมากขึ้น เพราะแต่ละเมนูสามารถถูกส่งไปยังจุดทำงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น เตาผัด เตาต้ม เตาย่าง ทอด เครื่องดื่ม และของหวาน ส่งผลให้การจัดการออเดอร์ภายในครัวชัดเจนขึ้น

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

- การกำหนดขอบเขตระบบต้องปรับให้ตรงกับฟีเจอร์ที่พัฒนาจริง เพื่อไม่ให้รายงานกล่าวถึงฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ทำ
- การออกแบบครัวในร้านอาหารต้องรองรับเมนูหลายประเภทภายในบิลเดียว จึงต้องเก็บ station ไว้ที่ระดับเมนู
- การใช้ React Scripts กับ Node.js รุ่นใหม่อาจมีค่าเดือนหรือการ build ที่ใช้เวลานาน ควรกำหนดเวอร์ชัน Node.js ที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอ

5.3 ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มระบบสต็อกวัตถุดิบและสูตรอาหารเพื่อให้ขายแล้วตัดวัตถุดิบอัตโนมัติ
- เพิ่มระบบสั่งอาหารผ่าน QR Code ที่โต๊ะเพื่อให้ลูกค้าสั่งเองได้
- เชื่อมต่อระบบชำระเงินออนไลน์และออกใบเสร็จในรูปแบบ PDF
- เพิ่มระบบหลายสาขาและสิทธิผู้จัดการสาขา
- เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมนูหมดหรือวัตถุดิบใกล้หมด

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อยอด

NovaPOS สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นระบบร้านอาหารแบบครบวงจรได้ โดยเพิ่มโมดูลสต็อก วัตถุดิบ การจองโต๊ะ การจัดการลูกค้าสมาชิก การวิเคราะห์ยอดขายเชิงลึก และการเชื่อมต่อบริการภายนอก เช่น ระบบชำระเงินออนไลน์หรือแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่

บรรณานุกรม

- เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
- เอกสารการใช้งาน React, Node.js, Express.js และ MongoDB
- บทความและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบ Point of Sale และระบบจัดการร้านอาหาร

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รายการหน้าจอที่ควรแทรกภาพประกอบ

- หน้าเข้าสู่ระบบ
- หน้าเลือกโต๊ะและตัวกรองโต๊ะที่มีออเดอร์
- หน้า POS สำหรับรับออเดอร์
- หน้าครัวแยก station
- หน้าจัดการเมนูและ station
- หน้า Dashboard รายงานยอดขาย
- หน้าจัดการผู้ใช้และสิทธิ์

ภาคผนวก ข คำสั่งสำหรับเปิดระบบ

ส่วนระบบ	คำสั่ง
Backend	cd "C:\Users\kimhu\OneDrive\Project pos\pos-backend" แล้วรัน npm.cmd start
Frontend	cd "C:\Users\kimhu\OneDrive\Project pos\pos-frontend" แล้วรัน npm.cmd run start